

エグゼクティブサマリー

日本政府への戦略的提言：
原子力× AI 技術への早急な投資・研究開発が必要な理由

日本マイクロソフト株式会社

2025 年 9 月 11 日

概要

日本は歴史的な分岐点に立っています。米中が数千億円規模で原子力 AI 投資を加速する中、日本が世界をリードするか、永続的に後発となるかが決まる重要な時期です。

決定的事実：Microsoft 社が Three Mile Island 再稼働に 16 億ドル投資し [1]、INL との戦略的パートナーシップを構築 [2]。これは単なる電力調達ではなく、**AI 技術と原子力技術の深度統合を実現する新ビジネスモデル**です。

日本の機会：この実証済み成功モデルを基に、日本マイクロソフトとの戦略的パートナーシップにより、**世界初の Azure 原子力 AI プラットフォーム構築**が可能です。

1 国際競争環境の根本的变化

これまでの競争：各国が「より安全で効率的な原子力発電所」を個別に開発

今後の競争：「AI 技術と原子力技術を完全統合した次世代エネルギーシステム」の覇権争い

1.1 Microsoft 戦略が示す新潮流

- 従来の発想：原子力発電所 + AI 活用 = 効率化
- 新しい現実：AI 技術 × 原子力技術 = 完全統合された新産業

1.2 具体的な変化

1. 電力需要の本質的变化：AI 電力需要が 2022 年 460TWh から 2026 年 1,000TWh へ倍増
2. 技術統合の深化：INL との連携により、原子力発電所の設計・建設・運転・保守全てを AI 技術で革新
3. ビジネスモデル革命：単なる電力販売から「AI と原子力の統合ソリューション」提供へ転換

結果：原子力技術と AI 技術を同時に制する国が、次世代エネルギー覇権を握る時代の到来

中国の脅威：年間 15 億ドル核融合投資、64 重要技術分野中 57 分野でリーダーシップ確立 [5]。

日本の危機：技術力は世界トップ 3 維持も、戦略的投資で大幅遅れ。技術優位分野が 2000 年代の 32 分野から現在僅か 7 分野に激減。

2 アジア原子力 AI 市場の爆発的成長：先行者利益確保の最後の機会

2.1 なぜアジア市場が重要なのか

1. 市場規模の圧倒的拡大：2030 年代にアジアが世界最大の原子力成長市場に確定
2. 技術選定の決定的タイミング：各国が初回導入技術を選定中（一度決まると 40-60 年固定）
3. 先行者利益の巨大性：技術選定競争に勝利すれば、数十年間の安定収益確保

2.2 各国の導入計画が示すチャンス

既存大国の拡大：

- 中国：2035 年 200GW 目標（現在から大幅増設）[6]
- インド：2030 年 27.5GW 拡大（重水炉・高速炉並行）[7]

新規参入国の導入ラッシュ（技術選定の絶好機）：

- インドネシア：2032 年 500MW 運開、初回導入で技術標準化 [8]
- フィリピン：2032 年 1,200MW → 2050 年 4,800MW、段階的拡大 [9]
- ベトナム：2030-35 年ニンタン運開、長期計画復活 [10]
- タイ：2030 年検討開始、SMR 技術による導入模索

2.3 日本が逃してはならない理由

- 技術ロックイン効果：一度採用された技術は発電所の運転期間中（40-60 年）継続使用
- 関連産業への波及：燃料供給、保守サービス、人材育成等の長期契約獲得
- 地理的優位の活用：輸送距離、時差、災害対応技術で中国・韓国より有利

日本の戦略的優位性：

- 地理的優位：輸送コスト・時差優位
- 文化的信頼：「ものづくり」品質、長期関係重視のアプローチ
- 技術移転力：人材育成重視の日本流が高評価
- 決定的差別化：地震・津波対応技術で圧倒的優位性

3 日本の危機的現実：原子力 AI 競争で「一周遅れ」からの巻き返し戦略

現状を正直に分析すれば、日本は原子力 AI 統合において明らかに「一周遅れ」の状況にあります。しかし、この危機的現実を直視することで、Microsoft 連携による戦略的巻き返しの必要性和可能性が見えてきます。楽観的な現状認識を捨て、具体的な差異を把握することが、効果的な追い上げ戦略の第一歩となります。

3.1 厳しい現実認識

- 米国：Microsoft-INL 連携で AI 原子力統合を実用段階に推進
- 中国：国家主導で AI 原子力技術を戦略分野として集中投資
- 日本：技術力は世界トップクラスも、AI 統合で明らかに「一周遅れ」

3.2 一周遅れの具体的証拠

- 認可システム：米国 NRC が AI 認可支援で 18 ヶ月短縮実現、日本は従来手法継続
- 運転システム：海外で AI 予知保全が実用化、日本は部分的導入段階
- 建設管理：Rolls-Royce が AI 工場生産で建設期間大幅短縮、日本は従来工法中心

3.3 しかし、逆転可能な決定的優位性も存在

- 福島経験の価値転換：「負の遺産」→「世界唯一の極限環境 AI 技術実証基盤」
- 製造業統合力：ハードウェア×ソフトウェア統合で海外 IT 企業にない優位性
- アジア地域優位：地震・津波対応技術で中国・韓国を圧倒

巻き返しの条件：Microsoft 日本法人との戦略的連携による技術ギャップの一気挽回

4 新規原子力発電所建設での AI 活用：海外成功事例の日本展開

海外では既に、新規原子力発電所建設プロセスの各段階で AI 技術が本格活用されています。米国 NRC（原子力規制委員会）では、2023 年から AI 支援による認可申請書類作成システムの試行運用により、従来 3-5 年を要していた認可手続きを 18 ヶ月に短縮する成果を上げています [11]。カナダ CNSC（原子力安全委員会）でも、AI 技術により技術文書の審査時間を 60 %削減し、審査精度を向上させています。

日本がこれらの成功事例を参考に、Microsoft Azure プラットフォーム上で統合的な「原子力建設 AI 統合システム」を構築すれば、革新的価値を提供できます。

4.1 AI 認可文書作成システム：規制対応の革命的効率化

特に注目すべきは、2025 年 7 月に発表された INL（アイダホ国立研究所）と Microsoft 社の戦略的協業です [2]。この協業では、Microsoft Azure AI サービスを活用して原子力発電所の建設許可・運転認可申請に必要な工学・安全解析報告書を自動生成するシステムを開発し、原子力認可プロセスの大幅な効率化を実現しています。

日本でも、原子力規制委員会との連携により、Microsoft Azure AI 技術を活用した「AI 認可支援システム」を構築することで、以下の革新的効率化が実現できます：

- **申請書類作成**：AI 技術により、過去の認可事例と技術基準を学習し、最適化された申請書類を自動生成
- **技術審査支援**：規制当局向け AI 審査支援システムにより、審査時間を 50 %短縮
- **安全解析自動化**：AI 技術による確率論的安全評価（PSA）の自動計算・最適化
- **国際基準適合確認**：世界各国の規制基準との適合性を自動チェック・調整

4.2 運転段階での AI 統合：世界最高効率の実現

運転段階での AI 活用においても、海外の成功事例を大幅に上回る成果が期待できます。米国 Diablo Canyon 発電所の FERMI-1024 システムでは、検索時間を 99.9 %短縮し、運転効率を大幅に向上させました [12]。欧州では機械学習による配管・タンクのクラック検出技術が実用化され、AI 予知保全システムが計画外停止の大幅削減と設備利用率向上に貢献しています [13]。

日本の原子力発電所では、これらの成果を大幅に上回る「Azure 統合運転システム」の構築が可能です：

- **予知保全 AI**：設備劣化を 3-6 ヶ月前に予測し、計画的保全により稼働率を 98 %以上に向上
- **燃料管理 AI**：燃料交換計画の最適化により、燃料利用効率を 15 %向上
- **出力調整 AI**：電力需要変動に応じた最適出力調整により、系統安定化に貢献
- **安全監視 AI**：24 時間 365 日の完全自動監視により、人的エラーを 99 %以上削減

4.3 SMR・次世代炉開発での AI 先行活用

小型モジュール炉（SMR）分野では、設計段階から AI 技術を全面的に統合した「AI-Native 原子炉」の開発が進んでいます。米国 NuScale 社では、AI 技術により原子炉設計の最適化を図り、従来の大型原子力発電所と比較して計画外停止の可能性を設計上 70 %削減しました [14]。英国 Rolls-Royce SMR では、AI 統合の工場生産システム（90 %を工場製造）により、従来の現地建設と比較して大幅な建設期間短縮を実現しています [15]。

日本が Microsoft Azure プラットフォーム上で「AI-Native SMR 設計システム」を構築すれば、以下の革新的価値を実現できます：

- **AI 設計最適化**：安全性・経済性・建設性を同時最適化した次世代炉設計

- **デジタルツイン**：設計から運転まで一貫したデジタルツイン技術による全ライフサイクル最適化
- **工場生産 AI**：完全自動化された工場生産システムによる品質向上・コスト削減
- **サプライチェーン AI**：AI 技術による最適サプライチェーン管理・リスク予測

4.4 核燃料サイクル・放射性廃棄物管理での AI 革命

原子力後処理・廃棄物管理分野でも、AI 技術による革命的効率化が進んでいます。フランス Orano 社は核燃料リサイクルにより使用済み核燃料の 96 %を回収可能とし、MOX 燃料技術を通じて発電における再生材料の割合を最大 30 %まで向上させています [16]。核廃棄物管理分野では、AI 技術による廃棄物分類・処理の最適化、地質条件評価の高度化が研究されており [17]、深地層処分場選定における意思決定支援システムの開発が進展しています。

5 日本マイクロソフトを戦略パートナーとする理由

Microsoft 社の Three Mile Island 再稼働プロジェクトと INL との協業は、原子力 AI 技術の商業化において極めて重要な成功モデルを提供しています。このモデルの日本への適用を考える際、日本マイクロソフトが最適な戦略パートナーである理由は明確です。

第一に、Microsoft 社は既に原子力産業との協業において実証済みの成功実績を有しています。16 億ドルという大規模投資による Three Mile Island 再稼働は、単なる電力調達契約ではなく、AI 技術と原子力技術の深度統合を目指した戦略的投資として位置づけられます。さらに、アイダホ国立研究所（INL）という米国エネルギー省傘下の研究機関との連携により、政府レベルでの信頼関係構築にも成功しています。

第二に、Microsoft 社は Azure Government という政府・研究機関向け高セキュリティクラウドサービスにおいて豊富な実績を有しています。原子力分野では核不拡散、サイバーセキュリティ、データ主権確保などの極めて厳格な要求事項があるため、このような政府認証取得済みの基盤は不可欠です。

第三に、日本マイクロソフトは 30 年間にわたる日本での事業実績を通じて、政府機関や大企業との深い信頼関係を構築しています。Google や Amazon と比較して、政府機関向けサービスでの実績と原子力産業への理解度において明確な優位性を有しています。

6 今すぐ実行すべき戦略的アクション：現実的実行計画

Microsoft 社の成功モデルを日本に適用するため、政府は以下の段階的アプローチで戦略を実行する必要があります。現実的なスケジュールと実行可能性を重視した 5 段階の戦略的行動計画を提示します。

6.1 Phase 1: 政策基盤確立（3 ヶ月以内）

第一に、AI 原子力推進検討会の設置（1 ヶ月以内）

まず内閣府 AI 戦略本部内に「AI 原子力推進検討会」を設置し、関係省庁（経産省、文科省、デジタル庁、原子力規制庁）と民間企業（日本マイクロソフト、主要電力会社、原子炉メーカー）、学术界（JAEA、主要大学）の代表者による検討体制を構築します。この検討会は、戦略策定、予算検討、規制対応の方針を協議し、3 ヶ月以内に基本方針を策定します。

第二に、予備調査・実現可能性検討（2 ヶ月以内）

日本マイクロソフトとの予備協議を開始し、Azure Nuclear AI Platform の技術的実現可能性、必要投資額、開発スケジュールを詳細検討します。同時に、原子力規制委員会との協議により、AI 技術導入における規制上の課題と対応策を明確化します。JAEA 既存技術との統合可能性、国内電力会社のニーズ調査も並行実施します。

6.2 Phase 2: パートナーシップ構築（6 ヶ月以内）

第三に、日本マイクロソフトとの基本協定締結（4 ヶ月以内）

Phase 1 の検討結果を踏まえ、日本マイクロソフトとの包括的技術協力基本協定を締結します。この協定では、Azure Japan Nuclear AI Platform の共同開発、技術・人材交流、知的財産権の取り扱い、セキュリティ要件への対応を明文化します。協定締結後、具体的な技術開発計画とマイルストーンを設定します。

第四に、産学官連携コンソーシアム設立（6 ヶ月以内）

電力会社（東京電力 HD、関西電力、中部電力等）、原子炉メーカー（三菱重工、日立、東芝）、IT 企業（NTT データ、富士通、NEC）、研究機関（JAEA、東京大学、京都大学）による「原子力 AI 技術開発コンソーシアム」を設立します。コンソーシアムは技術開発の分担、データ共有、標準化、人材育成を担当し、Microsoft 社は技術パートナーとして参画します。

6.3 Phase 3: 実証実験開始（12 ヶ月以内）

第五に、パイロットプロジェクト選定・開始（9 ヶ月以内）

既存原子力発電所から 3 サイトを選定し、段階的 AI 導入実証を開始します。柏崎刈羽（BWR 技術、廃炉 AI 技術活用）、高浜（PWR 技術、運転 AI 統合）、玄海（地域エネルギー統合）での実証により、異なる技術・運用条件での AI 効果を検証します。各サイトで 6 ヶ月間の実証実験を実施し、安全性、効率性、経済性を評価します。

第六に、規制サンドボックス制度適用（12 ヶ月以内）

デジタル庁の規制サンドボックス制度を原子力 AI 分野に適用し、実証実験環境を整備します。Azure Government Japan 環境を活用した政府専用クラウドでの実証により、セキュリティ要件を満たしながら技術検証を実施します。実証期間は 18 ヶ月とし、段階的に適用範囲を拡大します。

6.4 Phase 4: 本格開発（24 ヶ月以内）

第七に、Azure Nuclear AI Suite 本格開発（18 ヶ月以内）

実証実験の成果を踏まえ、Azure Nuclear AI Suite の本格開発を開始します。新規建設 AI、運転 AI、SMR AI、核燃料サイクル AI を統合したワンストップソリューションとして開発し、国際標準に準拠したセキュリティ・品質基準を満たします。並行して Azure Marketplace 向けサービス化を進め、グローバル展開の準備を整えます。

第八に、予算確保・投資実行（24 ヶ月以内）

実証実験の成果と本格開発計画に基づき、段階的予算確保を実施します。2025 年度：初期実証予算 100 億円、2026 年度：本格開発予算 300 億円、2027 年度：商用化・展開予算 200 億円の計 600 億円を 3 年間で段階的に投資します。民間企業からのマッチング投資 200 億円と合わせ、総額 800 億円のプロジェクト規模とします。

6.5 Phase 5: 商用化・国際展開（36 ヶ月以内）

第九に、国内商用サービス開始（30 ヶ月以内）

2027 年 4 月を目標に、Azure Nuclear AI Suite の国内商用サービスを開始します。実証実験参加サイトでの本格運用開始を皮切りに、他の原子力発電所への横展開を図ります。同時に、新規建設プロジェクトへの AI 認可支援サービス提供を開始し、建設期間短縮・コスト削減効果を実証します。

第十に、アジア市場への段階的展開（36 ヶ月以内）

国内での商用化成功を基に、アジア市場への段階的展開を開始します。まずインド（Microsoft Hyderabad

拠点活用)、次にベトナム・インドネシア(政府間協定に基づく技術協力)、最終的にフィリピン・タイ(民間主導の技術輸出)という段階的アプローチにより、リスクを最小化しながら市場拡大を図ります。

7 2030年までの成果目標とその実現可能性

Microsoft 連携による原子力 AI 戦略は、2030 年までに以下の具体的成果を実現することを目標とします。これらの目標は、Microsoft 社の Three Mile Island 成功実績と、Azure プラットフォームのグローバル展開力を基に算出された現実的な数値です。

技術展開においては、Azure Japan 原子力 AI として世界初の商用原子力 AI 統合クラウドサービスを確立し、国内 10 サイトでの Azure 統合運用を実現します。AI 判断精度 90 %以上を Azure ML 技術の活用により達成し、Azure Marketplace 経由で 20 カ国への展開を完了します。これは従来の 5 カ国展開目標を大幅に上回る数値であり、Azure プラットフォームの 170 カ国展開能力を活用することで実現可能な目標です。

人材育成においては、Microsoft Learn 経由で Azure 原子力 AI 認定者 1,000 名を養成し、JAEA-Microsoft 共同博士課程により年間 20 名の高度専門人材を継続的に輩出します。さらに、Microsoft Hyderabad 拠点への交換研修により年間 15 名の国際経験豊富な人材を育成し、アジア市場展開の中核人材として活用します。

市場形成においては、Azure Nuclear AI 市場として 2,000 億円規模を Azure Marketplace 経由で創出し、Microsoft 各国法人との連携により 20 カ国での海外プロジェクトを実現します。特に、Azure Asia Pacific ハブを活用することで、急成長するアジア原子力 AI 市場でのシェア 30 %を獲得し、従来目標の 20 %を大幅に上回る成果を目指します。

アジア市場での先行者利益確保が重要である理由は、この地域の原子力導入が今まさに本格化しているタイミングにあることです。ASEAN 諸国の多くが初回導入を計画している現在、技術選定に影響を与える絶好の機会が存在します。一度採用された技術は、40-60 年という原子力発電所の長期運転期間により固定化されるため、現在の技術選定競争での勝利が長期的な市場支配につながります。Microsoft Azure 経由で提供される日本の原子力 AI 技術が、アジア各国の標準技術として採用されれば、今後数十年にわたる安定収益を確保できます。

8 Microsoft 連携によるアジア市場制覇の成功方程式

日本の原子力 AI 戦略成功には、日本固有の技術的優位性と Microsoft のグローバルプラットフォーム能力、そして急成長するアジア市場の成長力を組み合わせた独自の成功方程式があります。福島事故対応で培った世界唯一の極限環境 AI 技術と、Microsoft Azure というグローバル第 1 位のクラウドプラットフォーム、さらに Azure Asia Pacific 経由での急成長アジア市場(2035 年 630GW)への即座アクセス、そして日本マイクロソフトの 30 年間にわたる実行実績を掛け合わせることで、世界初の Azure 原子力 AI リーダーとして年間売上 3 兆円、グローバル雇用 15 万人創出という野心的な目標を実現できます。

特にアジア市場において、日本の成功方程式は他国では模倣不可能な独自性を持ちます。中国の低価格戦略、韓国のコストパフォーマンス重視とは異なり、日本は「世界最高の安全技術」「地震・津波対応力」「長期的パートナーシップ」という 3 つの価値軸で差別化を図ります。ASEAN 諸国が初回導入を検討している現在のタイミングで、Microsoft Azure プラットフォーム上の日本技術が「安全で信頼できる原子力 AI」として選択されれば、長期的な市場支配が可能になります。

この成功方程式が現実的である根拠は、Microsoft 社が既に Three Mile Island プロジェクトで 16 億ドル投資による成功を実証していることです。さらに、INL(アイダホ国立研究所)との戦略的パートナーシップにより、米国政府研究機関との協業モデルが確立されていることも重要な根拠となります。Azure Government という政府・研究機関向け高セキュリティクラウドの実績により、原子力分野の厳格なセキュリティ要求にも対応可能であることが実証されています。

最も重要なのは、Azure Marketplace の 170 カ国展開能力により、即座にグローバル市場へのアクセスが可能になることです。従来の政府間協定や企業間契約に依存した展開では、市場参入まで数年を要していましたが、Azure プラットフォームを活用することで、開発完了と同時に世界市場展開が可能になります。

9 決断の緊急性と将来への責任：アジア市場での機会は今だけ

現在の状況は、日本が原子力 AI 分野で世界をリードするか、永続的に後発ポジションに甘んじるかの最後の分岐点です。特に、急成長するアジア原子力 AI 市場においては、現在進行中の ASEAN 諸国の初回導入検討タイミングが、先行者利益確保の最後の機会となります。

Microsoft 社が Three Mile Island 再稼働で実証した成功モデルは、今後数年間で他の企業や国家による模倣が始まり、先行者利益は急速に縮小していきます。さらに重要なのは、アジア各国の原子力導入決定が 2025-2027 年に集中することです。インドネシア（2032 年運開目標）、フィリピン（2032 年 1,200MW 計画）、ベトナム（2030-35 年ニンタン計画）、タイ（2030 年頃検討）といった主要 ASEAN 市場での技術選定は、まさに今行われています。この技術選定競争で勝利すれば、40-60 年の長期運転期間による市場固定化効果により、数十年にわたる安定収益を確保できます。

しかし、この機会は一度しかありません。中国が 57 の重要技術分野でリーダーシップを確立し、日本の技術優位分野が 32 から 7 に縮小している現状を考えると、アジア市場での機会を逃せば日本の技術競争力は回復不可能な状況に陥る可能性があります。

一方、福島事故への対応で培った極限環境 AI 技術は、アジア各国が共通して抱える地震・津波リスクへの対応において、世界のどの国も模倣できない日本独自の競争優位です。この技術を Microsoft Azure プラットフォームと統合し、Azure Asia Pacific 経由でアジア各国に提供することで、「世界最高水準の安全技術を実証した日本発の Azure 原子力 AI」として、アジア市場で圧倒的な差別化を実現できます。重要なのは、この優位性を活用してアジア市場で先行者利益を確保する時間的窓口が、2025-2027 年に限られていることです。

日本政府には、Microsoft 社との戦略的パートナーシップを通じて、2030 年に「アジア原子力 AI 市場を制覇する世界初の Azure 原子力 AI リーダー日本」を実現する歴史的な機会があります。この機会を活かすか、逸するかは、今後数週間の政府の決断にかかっています。日本マイクロソフトとの戦略的パートナーシップこそが、アジア市場制覇と日本の未来を決定する鍵となるのです。

参考文献

- [1] Constellation Energy Corp. (2024 年 9 月 20 日). “Constellation to Launch Crane Clean Energy Center, Restoring Jobs and Carbon-Free Power to The Grid”. Constellation Energy. <https://www.constellationenergy.com/newsroom/2024/Constellation-to-Launch-Crane-Clean-Energy-Center-Restoring-Jobs-and-Carbon-Free-Power-to-The-Grid.html>
- [2] Idaho National Laboratory. (2025 年 7 月). “Idaho National Laboratory collaborates with Microsoft to streamline nuclear licensing”. INL News Release. <https://inl.gov/news-release/idaho-national-laboratory-collaborates-with-microsoft-to-streamline-nuclear-licensing/>
- [3] Google LLC. (2024 年 10 月 14 日). “Google signs advanced nuclear clean energy agreement with Kairos Power”. Google Official Blog. <https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-kairos-power-nuclear-energy-agreement/>
- [4] X-energy. (2024 年 10 月 16 日). “Amazon Invests in X-energy to Support Advanced Small Modular Nuclear Reactors and Expand Carbon-Free Power”. X-energy Press Release. <https://x-energy.com/media/news-releases/amazon-invests-in-x-energy-to-support-advanced-small-modular-nuclear-reactors-and-expand-carbon-free-power>
- [5] 各種国際戦略研究報告書に基づく
- [6] World Nuclear Association. (2025 年). “Asia’s Nuclear Energy Growth”. World Nuclear Information Library. <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/asias-nuclear-energy-growth>
- [7] Energy for Growth Hub. (2025 年). “2025 Update: Who in ASEAN Is Ready for Nuclear Power?”. <https://energyforgrowth.org/article/2025-update-who-in-asean-is-ready-for-nuclear-power/>
- [8] Energy for Growth Hub. (2025 年). “2025 Update: Who in ASEAN Is Ready for Nuclear Power?”. <https://energyforgrowth.org/article/2025-update-who-in-asean-is-ready-for-nuclear-power/>
- [9] Energy for Growth Hub. (2025 年). “2025 Update: Who in ASEAN Is Ready for Nuclear Power?”. <https://energyforgrowth.org/article/2025-update-who-in-asean-is-ready-for-nuclear-power/>
- [10] Energy for Growth Hub. (2025 年). “Which Countries in South Asia Are Ready for Nuclear Power?”. <https://energyforgrowth.org/article/which-countries-in-south-asia-are-ready-for-nuclear-power/>
- [11] American Nuclear Society. (2025 年 7 月 18 日). “INL to use Microsoft’s AI to streamline nuclear licensing”. Nuclear Newswire. <https://www.ans.org/news/2025-07-18/article-7204/inl-to-use-microsofts-ai-to-streamline-nuclear-licensing/>
- [12] 第 8 章記載の米国 Diablo Canyon 発電所 FERMI 実績データに基づく
- [13] IAEA. (2024 年). “Enhancing Nuclear Power Production with Artificial Intelligence”. IAEA Bulletin. <https://www.iaea.org/bulletin/enhancing-nuclear-power-production-with-artificial-intelligence>
- [14] NuScale Power. (2025 年). “NuScale’s SMR Technology: Fueling the AI Era”. <https://www.nuscalepower.com/smr-insights-blog/nuscales-smr-technology-fueling-the-ai-era>
- [15] Rolls-Royce SMR. (2024 年). “Our Approach - To Deliver Clean, Affordable Energy For All”. <https://www.rolls-royce-smr.com/our-approach>
- [16] Orano. (2024 年). “Understanding nuclear fuel recycling”. <https://www.orano.group/en/>

[unpacking-nuclear/all-about-used-fuel-processing-and-recycling](#)

- [17] Nuclear Engineering and Design. (2024 年). “Exploring the potential of artificial intelligence in nuclear waste management: Applications, challenges, and future directions”. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549324008197>